
PEMBAHASAN LENGKAP

KUIS 1: MATEMATIKA (MAE)

Kevin Da Nendra dan Through Pass Penentu Kemenangan

Buku ini membahas **seluruh 12 soal** secara runtut: konsep kunci yang dipakai, penyelesaian langkah demi langkah, dan jebakan yang sering menjerat. Bagian A (Nomor 1–5) pilihan ganda kompleks, Bagian B (Nomor 6–10) uraian, dan Bagian C (Nomor 11–12) bonus. Nilai antar-soal saling berkaitan, itulah sebabnya urutan pengerjaan penting.

Ringkasan data (dipakai berulang). Posisi (meter): $K(12,8)$, $P(34,25)$, $B_1(21,15)$, $B_2(27,20)$. Kelajuan awal 28 m/s; peluruhan $v(t) = 28(0,94)^t$; sudut elevasi 32° . Umpan *efektif* bila kecepatan saat diterima > 20 m/s *dan* arah pada 30° – 45° .

BAGIAN A: Pilihan Ganda Kompleks

Pembahasan Nomor 1 (*Logaritma & Eksponen*)

Soal 1

Model peluruhan kelajuan bola $v(t) = 28(0,94)^t$ (m/s). Nilai Benar/Salah untuk: (1) $v(0) = 28$; (2) $v(3) \approx 23,3$; (3) $v(t) = 20$ pada $t \approx 5,4$ s; (4) pada $t = 10$ s kelajuan masih > 20 m/s.

Konsep Kunci: Eksponen & logaritma

$a^0 = 1$ untuk $a \neq 0$. Untuk menurunkan variabel dari posisi *pangkat*, gunakan logaritma:
 $a^t = b \Rightarrow t = \frac{\log b}{\log a}$.

Penyelesaian:

Pernyataan (1). $v(0) = 28(0,94)^0 = 28 \cdot 1 = 28$. **BENAR.**

Pernyataan (2). $v(3) = 28(0,94)^3 = 28 \cdot 0,8306 \approx 23,3$ m/s. **BENAR.**

Pernyataan (3). $28(0,94)^t = 20 \Rightarrow (0,94)^t = \frac{20}{28} = \frac{5}{7}$. Maka

$$t = \frac{\log(5/7)}{\log 0,94} = \frac{\log 5 - \log 7}{\log 0,94} = \frac{0,699 - 0,845}{-0,0269} = \frac{-0,146}{-0,0269} \approx 5,4 \text{ s. } \mathbf{BENAR.}$$

Pernyataan (4). $v(10) = 28(0,94)^{10} = 28((0,94)^5)^2 = 28(0,734)^2 \approx 28 \cdot 0,539 \approx 15,1$ m/s < 20 . Pernyataan “masih > 20 ” **SALAH.**

$\Rightarrow$ Jadi, (1) B, (2) B, (3) B, (4) S.

✗ Jebakan yang Sering Terjadi

- $a^0 = 1$, *bukan* 0. Banyak yang menulis $v(0) = 0$.
- Basis $0,94 < 1$ membuat kedua ruas log *negatif*; tanda saling meniadakan sehingga t tetap positif. Jangan panik melihat $\log 0,94 < 0$.

Pembahasan Nomor 2 (*Trigonometri: penguraian vektor kecepatan*)

Soal 2

Kelajuan awal 28 m/s pada elevasi 32° . Benar/Salah: (1) komponen mendatar $\approx 23,7$; (2) komponen tegak $\approx 14,8$; (3) mendatar $>$ tegak; (4) memperbesar sudut elevasi memperbesar komponen mendatar.

Konsep Kunci: Penguraian kecepatan

Untuk kecepatan v pada sudut θ terhadap horizontal: $v_x = v \cos \theta$ (mendatar), $v_y = v \sin \theta$ (tegak). Untuk $0^\circ < \theta < 45^\circ$ berlaku $\cos \theta > \sin \theta$, sehingga $v_x > v_y$.

Penyelesaian:

Pernyataan (1). $v_x = 28 \cos 32^\circ = 28 \cdot 0,848 \approx 23,7$ m/s. **BENAR.**

Pernyataan (2). $v_y = 28 \sin 32^\circ = 28 \cdot 0,530 \approx 14,8$ m/s. **BENAR.**

Pernyataan (3). $23,7 > 14,8$ (karena $32^\circ < 45^\circ$). **BENAR.**

Pernyataan (4). Saat θ membesar menuju 90° , $\cos \theta$ mengecil, jadi $v_x = 28 \cos \theta$ justru turun. **SALAH.**

$\Rightarrow$ Jadi, (1) B, (2) B, (3) B, (4) S.

X Jebakan yang Sering Terjadi

Tertukar sin dan cos. Ingat: komponen *mendatar* memakai **cos**, komponen *tegak* memakai **sin**.

Pembahasan Nomor 3 (*Trigonometri: arah umpan*)**Soal 3**

$\tan \theta = \frac{17}{22}$. Benar/Salah: (1) $\theta \approx 37,7^\circ$; (2) berada dalam 30° – 45° ; (3) $\theta = 32^\circ$; (4) jika komponen tertukar ($\tan \theta = \frac{22}{17}$) maka $\theta \approx 52,3^\circ$.

Penyelesaian:

Pernyataan (1). $\theta = \arctan \frac{17}{22} = \arctan 0,773 \approx 37,7^\circ$. **BENAR.**

Pernyataan (2). $30^\circ < 37,7^\circ < 45^\circ$. **BENAR** (arah memenuhi syarat efektif).

Pernyataan (3). $37,7^\circ \neq 32^\circ$; sudut *arah di lapangan* berbeda dari *sudut elevasi*. **SALAH.**

Pernyataan (4). $\arctan \frac{22}{17} = \arctan 1,294 \approx 52,3^\circ$. **BENAR** (perhatikan $37,7^\circ + 52,3^\circ = 90^\circ$: keduanya saling berpenyiku).

$\Rightarrow$ Jadi, (1) B, (2) B, (3) S, (4) B.

X Jebakan yang Sering Terjadi

Menukar pembilang/penyebut pada tan menghasilkan sudut *komplemen* ($90^\circ - \theta$), bukan sudut yang sama.

Pembahasan Nomor 4 (*Vektor*)**Soal 4**

$\vec{K}P = P - K$. Benar/Salah: (1) $\vec{K}P = (22,17)$; (2) $|\vec{K}P| = \sqrt{773} \approx 27,8$; (3) vektor satuan $\approx (0,79, 0,61)$; (4) $|\vec{K}P| = 22 + 17 = 39$.

Konsep Kunci: Vektor selisih, panjang, satuan

$\vec{K}P = P - K = (x_P - x_K, y_P - y_K)$. Panjang = $\sqrt{x^2 + y^2}$ (Pythagoras), *bukan* $x + y$.

$$\text{Vektor satuan} = \frac{\vec{KP}}{|\vec{KP}|}.$$

Penyelesaian:

Pernyataan (1). $\vec{KP} = (34 - 12, 25 - 8) = (22, 17)$. **BENAR.**

Pernyataan (2). $|\vec{KP}| = \sqrt{22^2 + 17^2} = \sqrt{484 + 289} = \sqrt{773} \approx 27,8$ m. **BENAR.**

Pernyataan (3). $\hat{u} = \frac{(22, 17)}{27,8} \approx (0,79, 0,61)$. **BENAR.**

Pernyataan (4). $22 + 17 = 39$ bukan panjang vektor (itu jumlah komponen). **SALAH.**

$\Rightarrow$ Jadi, (1) B, (2) B, (3) B, (4) S.

Pembahasan Nomor 5 *(Kolaborasi: kelayakan umpan)*

Soal 5

Bola diterima pada $t = 1,2$ s. Benar/Salah: (1) $v(1,2) \approx 26,0 > 20$; (2) memenuhi kedua kriteria efektif; (3) jarak B_2 ke lintasan $\approx 0,32$ m; (4) karena jarak $B_1 \approx 0,036$ m, bola aman jauh dari B_1 .

Penyelesaian:

Pernyataan (1). $v(1,2) = 28(0,94)^{1,2} = 28 \cdot 0,928 \approx 26,0$ m/s > 20 . **BENAR.**

Pernyataan (2). Arah $37,7^\circ \in [30^\circ, 45^\circ]$ dan $v_{\text{terima}} \approx 26 > 20$; kedua syarat terpenuhi. **BENAR.**

Pernyataan (3). $\frac{|17(27) - 22(20) - 28|}{\sqrt{773}} = \frac{|459 - 440 - 28|}{27,8} = \frac{9}{27,8} \approx 0,32$ m. **BENAR.**

Pernyataan (4). Jarak $\approx 0,036$ m = 3,6 cm, *sangat dekat*; bola justru *nyaris menyerempet* B_1 . Klaim “aman jauh” **SALAH.**

$\Rightarrow$ Jadi, (1) B, (2) B, (3) B, (4) S.

Ini adalah inti cerita: umpan Kevin memenuhi kriteria efektif, tetapi melintas hanya 3,6 cm dari B_1 , sebuah assist berisiko sangat tinggi. Jarak *kecil* ke bek berarti *bahaya*, bukan aman.

BAGIAN B: Uraian Bercabang

Pembahasan Nomor 6 *(Vektor + trigonometri + kecepatan relatif + SPL (Gambar 1))*

Soal 6

(a) $\vec{KP}$ dan $|\vec{KP}|$; (b) sudut arah umpan; (c) $|\vec{u}|$ dan sudut lari untuk $\vec{u} = (5, 3)$; (d) kecepatan bola relatif terhadap penerima untuk $\vec{v}_b \approx (18, 8, 14, 5)$; (e) titik potong garis $x + y = 44$ dan $3x - 2y = 37$.

Penyelesaian:

Langkah a. $\vec{KP} = (22, 17)$, $|\vec{KP}| = \sqrt{773} \approx 27,8$ m.

Langkah b. $\theta = \arctan \frac{17}{22} \approx 37,7^\circ$. Karena $30^\circ < 37,7^\circ < 45^\circ$, arah memenuhi kriteria efektif.

Langkah c. $|\vec{u}| = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34} \approx 5,83 \text{ m/s}$; sudut lari = $\arctan \frac{3}{5} = \arctan 0,6 \approx 31,0^\circ$.

Langkah d. Kecepatan relatif = $\vec{v}_b - \vec{u} = (18,8 - 5, 14,5 - 3) = (13,8, 11,5)$. Besarnya $\sqrt{13,8^2 + 11,5^2} = \sqrt{190,4 + 132,3} = \sqrt{322,7} \approx 18,0 \text{ m/s}$.

Langkah e. Dari $x + y = 44 \Rightarrow x = 44 - y$. Substitusi ke $3x - 2y = 37$:

$$3(44 - y) - 2y = 37 \Rightarrow 132 - 5y = 37 \Rightarrow 5y = 95 \Rightarrow y = 19, x = 25.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, titik pertemuan **(25, 19)**.

Konsep Kunci: Kecepatan relatif

Kecepatan benda A dilihat dari benda B adalah $\vec{v}_{A/B} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$ (kurangkan vektor, bukan skalar). Besarnya baru dihitung dengan Pythagoras *setelah* pengurangan komponen.

Pembahasan Nomor 7 (*Barisan geometri + eksponen + logaritma*)

Soal 7

(a) $v(0), v(1), v(2), v(3)$ dan rasio; (b) t saat $v = 20$; (c) apakah $v(5) > 20$; (d) apakah $v(1,2) > 20$.

Penyelesaian:

Langkah a. $v(0) = 28$; $v(1) = 28 \cdot 0,94 = 26,32$; $v(2) = 28 \cdot 0,94^2 = 24,74$; $v(3) = 28 \cdot 0,94^3 = 23,26$. Tiap suku = $0,94 \times$ suku sebelumnya $\Rightarrow$ **barisan geometri**, rasio **$r=0,94$** .

Langkah b. $28(0,94)^t = 20 \Rightarrow t = \frac{\log(5/7)}{\log 0,94} \approx 5,4 \text{ s}$ (seperti Nomor 1).

Langkah c. $v(5) = 28(0,94)^5 = 28 \cdot 0,734 \approx 20,5 \text{ m/s} > 20 \Rightarrow$ masih “bertenaga”.

Langkah d. $v(1,2) = 28(0,94)^{1,2} = 28 \cdot 0,928 \approx 26,0 \text{ m/s} > 20 \Rightarrow$ memenuhi syarat kecepatan.

Perhatikan konsistensi: $v(5) \approx 20,5$ (masih di atas 20) sedangkan ambang $v = 20$ tercapai di $t \approx 5,4 \text{ s}$, keduanya cocok.

Pembahasan Nomor 8 (*Fungsi kuadrat + trigonometri (Gambar 2)*)

Soal 8

Tembakan *finesse*: kelajuan 12 m/s , elevasi 30° , $g = 10$. (a) v_x, v_y ; (b) tinggi maksimum & waktunya; (c) waktu di udara & jangkauan; (d) persamaan lengkungan $y(x)$ dan titik puncaknya.

Konsep Kunci: Titik puncak parabola

Untuk $h(t) = v_y t - 5t^2$ (bentuk $at^2 + bt$ dengan $a = -5$, $b = v_y$), puncak di $t = -\frac{b}{2a} = \frac{v_y}{10}$,
dan $h_{\max} = \frac{v_y^2}{2g}$.

Penyelesaian:

Langkah a. $v_x = 12 \cos 30^\circ = 12 \cdot 0,866 \approx 10,4 \text{ m/s}$; $v_y = 12 \sin 30^\circ = 12 \cdot 0,5 = 6 \text{ m/s}$.

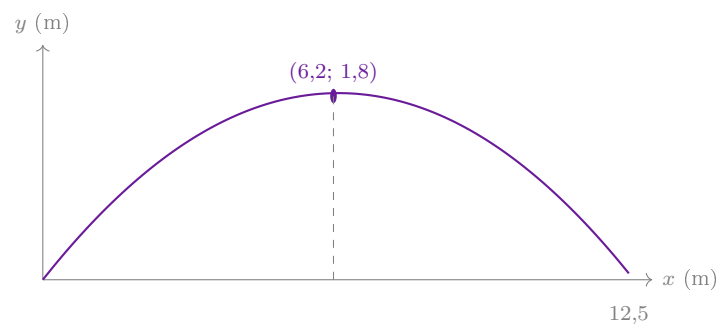
Langkah b. $h(t) = 6t - 5t^2$. Puncak di $t = \frac{6}{2 \cdot 5} = 0,6$ s; $h_{\max} = 6(0,6) - 5(0,6)^2 = 3,6 - 1,8 = 1,8$ m.

Langkah c. Menyentuh tanah saat $h = 0$: $t(6 - 5t) = 0 \Rightarrow t = 1,2$ s. Jangkauan $R = v_x \cdot t = 10,4 \cdot 1,2 \approx 12,5$ m.

Langkah d. Eliminasi t dari $x = v_x t \Rightarrow t = \frac{x}{10,4}$:

$$y = 6t - 5t^2 = 6 \cdot \frac{x}{10,4} - 5 \left(\frac{x}{10,4} \right)^2 \approx 0,58x - 0,046x^2.$$

Titik puncak $x = v_x \cdot 0,6 \approx 6,2$ m, $y = 1,8$ m $\Rightarrow (6,2; 1,8)$.

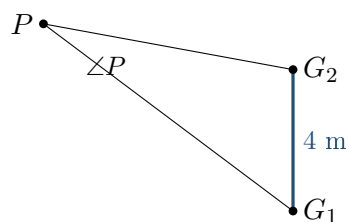


Lengkungan tembakan *finesse*: naik ke puncak 1,8 m lalu turun ke gawang.

Pembahasan Nomor 9 (*Trigonometri: geometri sudut tembak*)

Soal 9

$P(34,25)$, tiang $G_1(40,20)$, $G_2(40,24)$, lebar gawang 4 m. (a) $|PG_1|, |PG_2|$; (b) sudut tembak $\angle G_1PG_2$ (aturan kosinus); (c) $\angle PG_1G_2$ (aturan sinus); (d) sudut tembak bila $|PG_1| = |PG_2| = 12$ m.



Sketsa (tidak berskala): sudut tembak $\angle G_1PG_2$ dilihat dari P .

Konsep Kunci: Aturan kosinus & sinus

Aturan kosinus: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \Rightarrow \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$. Aturan sinus: $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$.

Penyelesaian:

Langkah a. $\vec{PG}_1 = (6, -5) \Rightarrow |PG_1| = \sqrt{36 + 25} = \sqrt{61} \approx 7,81$ m; $\vec{PG}_2 = (6, -1) \Rightarrow |PG_2| = \sqrt{36 + 1} = \sqrt{37} \approx 6,08$ m.

Langkah b. Sisi seberang $\angle P$ adalah $|G_1G_2| = 4$. Aturan kosinus:

$$\cos \angle P = \frac{|PG_1|^2 + |PG_2|^2 - |G_1G_2|^2}{2|PG_1||PG_2|} = \frac{61 + 37 - 16}{2 \cdot 7,81 \cdot 6,08} = \frac{82}{94,98} \approx 0,863 \Rightarrow \angle P \approx 30,3^\circ.$$

Langkah c. Aturan sinus terhadap $\angle P$ dan $\angle G_1$:

$$\frac{\sin \angle G_1}{|PG_2|} = \frac{\sin \angle P}{|G_1G_2|} \Rightarrow \sin \angle G_1 = \frac{6,08 \cdot \sin 30,3^\circ}{4} = \frac{6,08 \cdot 0,505}{4} \approx 0,767 \Rightarrow \angle G_1 \approx 50,1^\circ.$$

Langkah d. Untuk $|PG_1| = |PG_2| = 12$, $|G_1G_2| = 4$:

$$\cos \angle P = \frac{12^2 + 12^2 - 4^2}{2 \cdot 12 \cdot 12} = \frac{272}{288} \approx 0,944 \Rightarrow \angle P \approx 19,2^\circ.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, makin jauh penyerang, sudut gawang yang terlihat makin *kecil* ($30,3^\circ \rightarrow 19,2^\circ$), sehingga peluang mencetak gol **menurun**.

Pembahasan Nomor 10 (Vektor: resultan, hasil kali titik, proyeksi)

Soal 10

(a) tunjukkan $K\vec{B}_1 + B_1\vec{B}_2 + B_2\vec{P} = K\vec{P}$; (b) $K\vec{P} \cdot B_1\vec{B}_2$ dan jenis sudutnya; (c) proyeksi skalar $K\vec{B}_2$ pada $K\vec{P}$, bandingkan $|K\vec{B}_2|$; (d) kesimpulan posisi B_2 dan vektor satuan $K\vec{P}$.

Konsep Kunci: Proyeksi skalar & hasil kali titik

$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$; jika > 0 sudutnya lancip (searah). Proyeksi skalar $\vec{a}$ pada $\vec{b}$ adalah $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$. Jika proyeksi $\approx |\vec{a}|$, maka $\vec{a}$ hampir sejajar $\vec{b}$.

Penyelesaian:

Langkah a. $K\vec{B}_1 = (9,7)$, $B_1\vec{B}_2 = (6,5)$, $B_2\vec{P} = (7,5)$. Jumlahnya $(9 + 6 + 7, 7 + 5 + 5) = (22,17) = K\vec{P}$. **Terbukti** (perpindahan berantai = resultan).

Langkah b. $K\vec{P} \cdot B_1\vec{B}_2 = 22 \cdot 6 + 17 \cdot 5 = 132 + 85 = 217$. Karena $217 > 0$, sudut antara keduanya **lancip** (cenderung searah).

Langkah c. $K\vec{B}_2 = (15,12)$, $K\vec{B}_2 \cdot K\vec{P} = 15 \cdot 22 + 12 \cdot 17 = 330 + 204 = 534$.

$$\text{proyeksi} = \frac{534}{|K\vec{P}|} = \frac{534}{27,8} \approx 19,2 \text{ m}, \quad |K\vec{B}_2| = \sqrt{15^2 + 12^2} = \sqrt{369} \approx 19,2 \text{ m}.$$

Langkah d. Karena proyeksi $\approx |K\vec{B}_2|$, vektor $K\vec{B}_2$ hampir sejajar $K\vec{P} \Rightarrow$ **bek B_2 hampir tepat berada di garis lintasan umpan** (bola menyerempetnya). Vektor satuan $\hat{u}_{KP} = \frac{(22,17)}{27,8} \approx (0,79; 0,61)$.

BAGIAN C: Soal Bonus

Pembahasan Nomor 11 ([BONUS] Notasi Papan Analitik)

Soal 11

Pulihkan empat parameter: (a) $v_0 = \sum_{k=1}^7 4$; (b) sudut baku dari 392° ; (c) $\vec{u} = (101_2, 0x3)$ ke desimal; (d) $\lfloor \sqrt{800} \rfloor$.

Konsep Kunci: Membaca empat notasi

$\sum$ = jumlahkan; sudut baku = kurang kelipatan 360° ; 101_2 = biner (nilai tempat 4,2,1); $0x$ = heksadesimal; $\lfloor x \rfloor$ = bilangan bulat terbesar yang $\leq x$.

Penyelesaian:

Langkah a. $\sum_{k=1}^7 4$ berarti menjumlahkan angka 4 sebanyak 7 kali: $4 \times 7 = 28$ m/s.

Langkah b. 392° melebihi satu putaran, jadi kurang 360° : $392^\circ - 360^\circ = 32^\circ$. Nilai ini **sama** dengan sudut elevasi pada narasi.

Langkah c. $101_2 = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 5$ dan $0x3 = 3$, sehingga $\vec{u} = (5, 3)$ m/s (cocok dengan Nomor 6).

Langkah d. $\sqrt{800} \approx 28,28$, maka $\lfloor \sqrt{800} \rfloor = 28$, sesuai hasil (a).

✗ Jebakan yang Sering Terjadi

- 392° *bukan* sudut baku; kurang 360° dulu.
- $101_2 \neq 101$. Biner dibaca dengan nilai tempat 4,2,1, hasilnya 5.
- $\lfloor 28,28 \rfloor = 28$ (dibulatkan *ke bawah*), bukan 29.

Pembahasan Nomor 12 ([BONUS] Operasi dengan Berbagai Notasi)**Soal 12**

(a) $P(\text{gol}) = \prod_{i=1}^3 p_i$ dengan $p = (0,75; 0,80; 0,50)$; (b) selesaikan $\begin{cases} x + y = 44 \\ 3x - 2y = 37 \end{cases}$ dengan aturan Cramer; (c) daftar $S = \{x \in \mathbb{Z} \mid 30 \leq x \leq 45, x \equiv 2 \pmod{5}\}$; (d) $\alpha(1,2)$ dari fungsi bercabang.

Konsep Kunci: Empat lambang

$\prod$ = kalikan semua. Determinan $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$; aturan Cramer $x = \frac{D_x}{D}$, $y = \frac{D_y}{D}$. “ $x \equiv 2 \pmod{5}$ ” = sisa bagi x oleh 5 adalah 2. Fungsi bercabang: pakai baris yang syaratnya terpenuhi.

Penyelesaian:

Langkah a. $\prod_{i=1}^3 p_i = 0,75 \times 0,80 \times 0,50 = 0,30$.

Langkah b. Hitung tiap determinan dengan pola $ad - bc$:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = (1)(-2) - (1)(3) = -5, \quad D_x = \begin{vmatrix} 44 & 1 \\ 37 & -2 \end{vmatrix} = -88 - 37 = -125, \quad D_y = \begin{vmatrix} 1 & 44 \\ 3 & 37 \end{vmatrix} = 37 - 132 = -95.$$

Maka $x = \frac{D_x}{D} = \frac{-125}{-5} = 25$ dan $y = \frac{D_y}{D} = \frac{-95}{-5} = 19$, sehingga titik potong **(25, 19)** (sama dengan Nomor 6(e)).

Langkah c. Cari bilangan bulat pada $30 \leq x \leq 45$ yang bersisa 2 saat dibagi 5: 32,37,42. Jadi $S = \{32, 37, 42\}$.

Langkah d. Untuk $t = 1,2$, syarat yang terpenuhi adalah $1 \leq t < 2$, sehingga $\alpha(1,2) = 32^\circ$.

✗ Jebakan yang Sering Terjadi

- Π berarti *mengalikan*, bukan menjumlahkan ($0,75 + 0,80 + 0,50$ salah).
- Determinan: perhatikan tanda. $D = (1)(-2) - (1)(3) = -5$, bukan $-2 + 3 = 1$.
- Fungsi bercabang: pilih *satu* baris yang syaratnya benar; $t = 1,2$ tidak masuk $0,5 \leq t < 1$.

Selesai. Semoga bermanfaat sebagai bahan belajar.